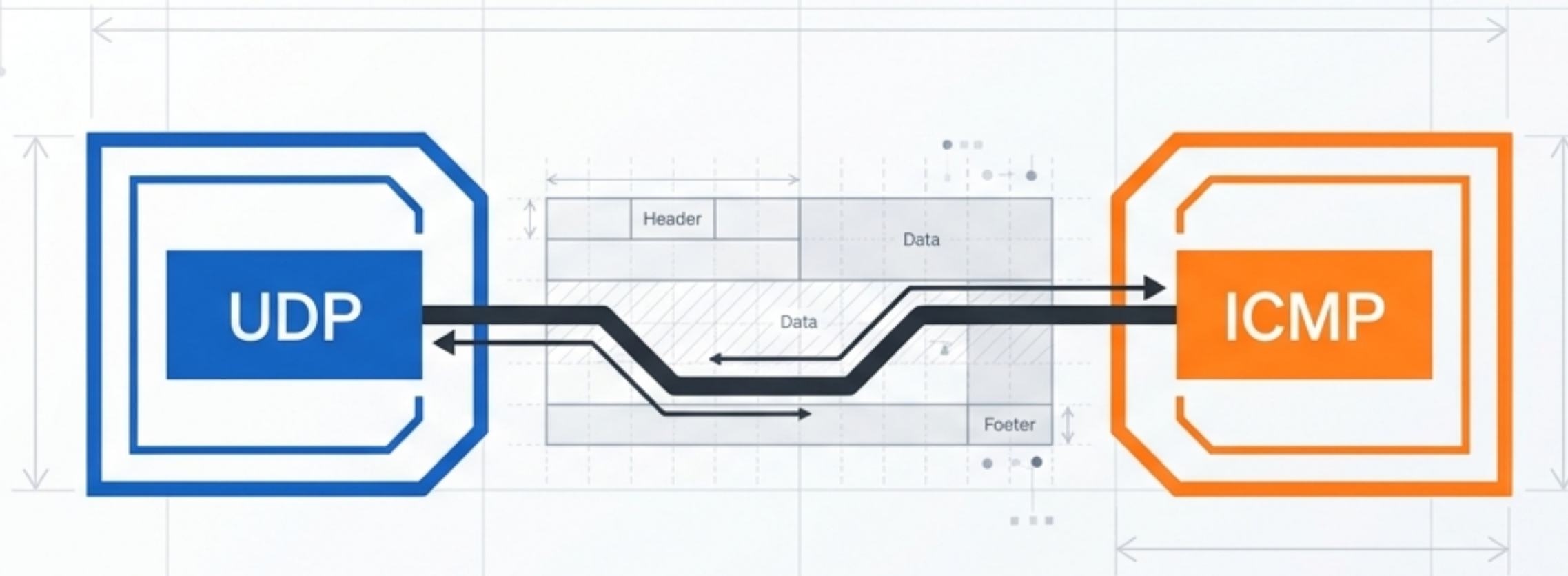


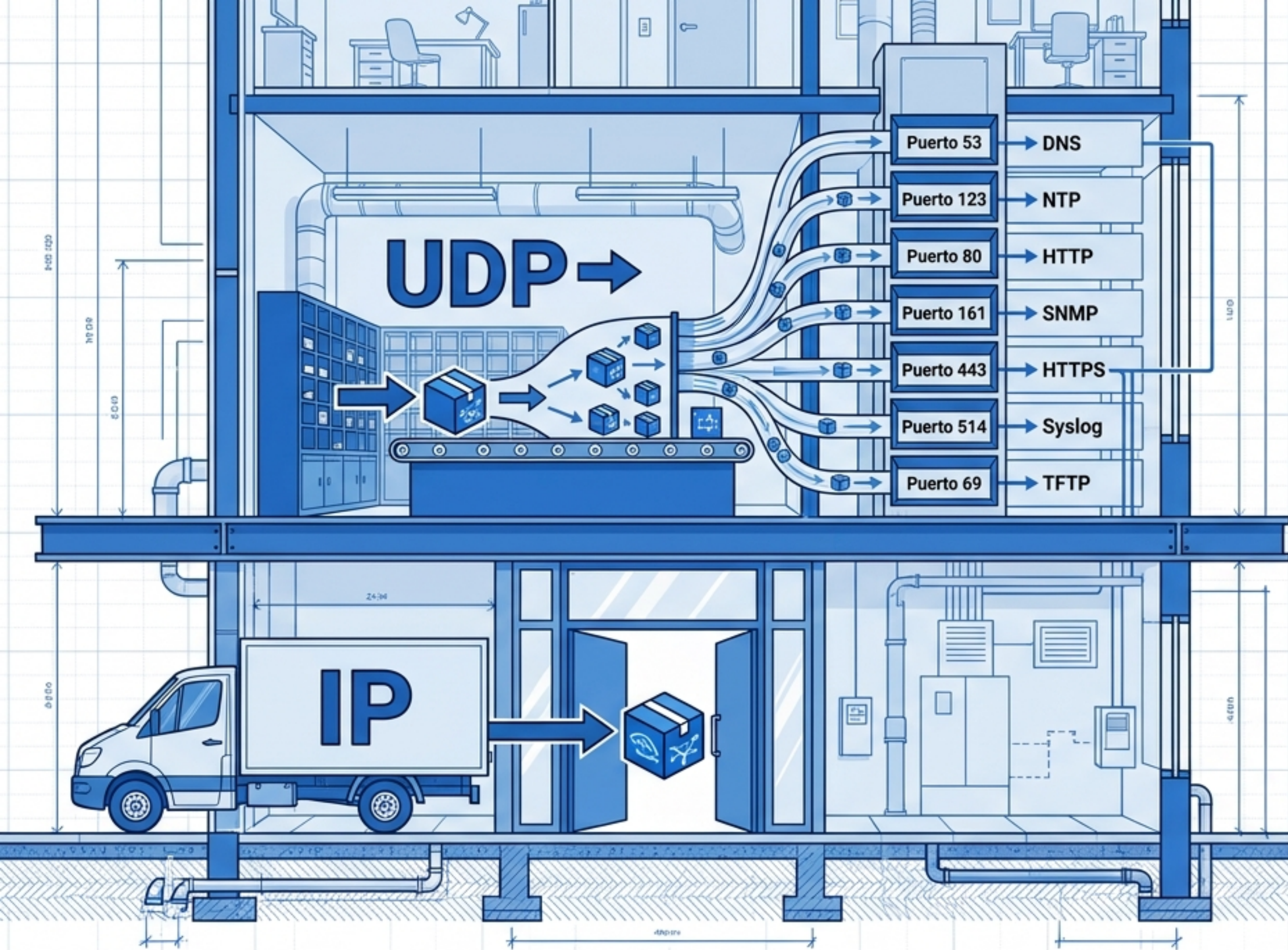


Integración de Redes: La Mecánica de UDP e ICMP

Transporte Ligero y Diagnóstico en el Ecosistema IP

[VERSIÓN: 2026]

[AUDIENCIA: INGENIERÍA DE REDES L3/L4]



UDP: El Mensajero Ligero

IP entrega el paquete a la máquina. **UDP** entrega los datos a la aplicación correcta.

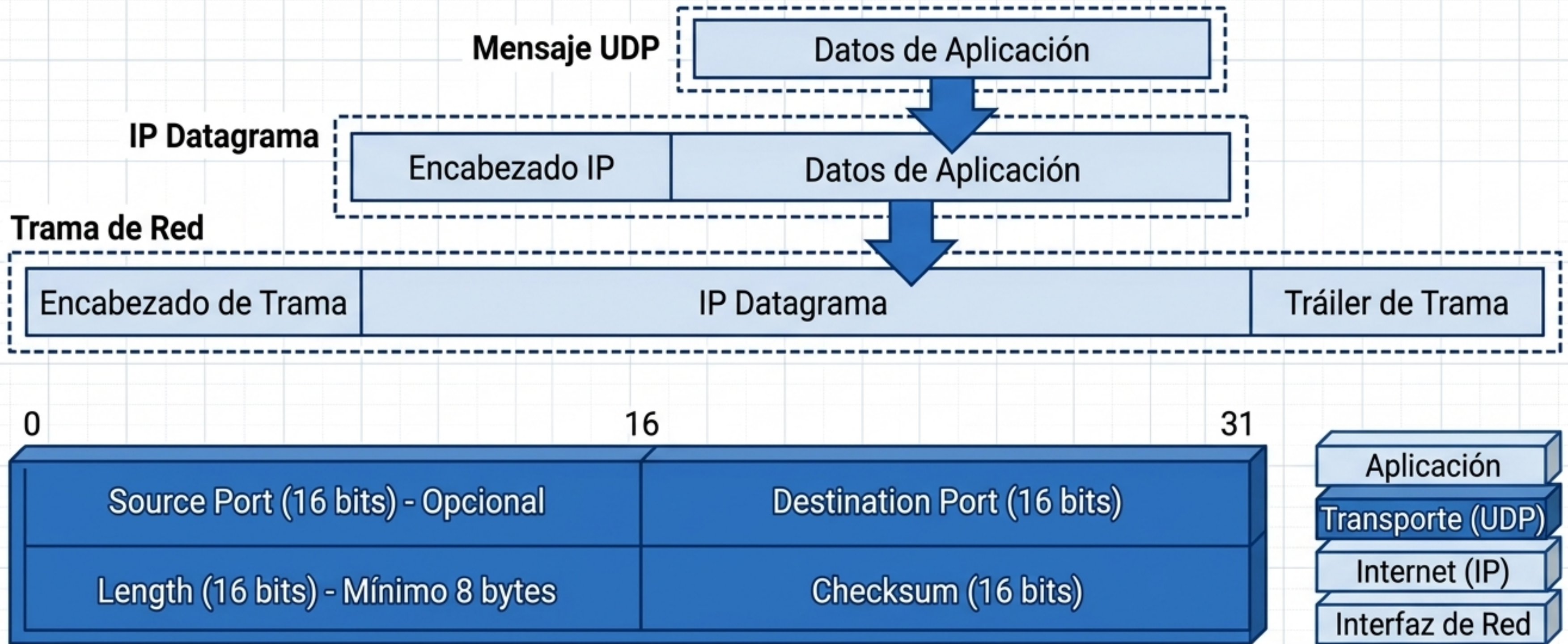
Sin Conexión: No hay handshake previo.

Sin Control de Flujo: No regula la velocidad de envío.

Sin Fiabilidad: Los mensajes pueden perderse, duplicarse o llegar desordenados.

UDP compensa su falta de fiabilidad con velocidad extrema y soporte para multiproceso.

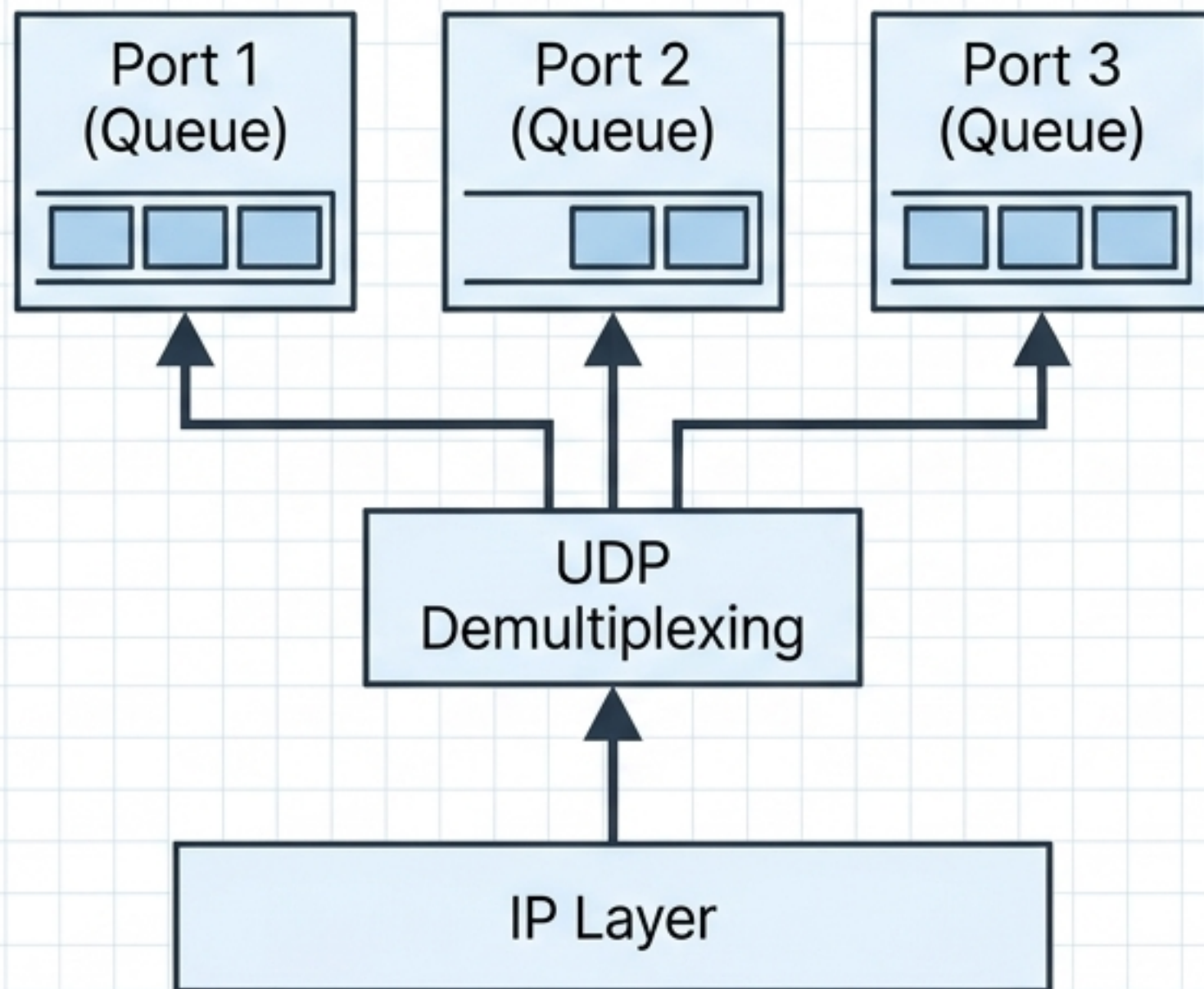
Anatomía y Encapsulación



Insight: UDP asume la Capa de Transporte, permitiendo a las aplicaciones ignorar la infraestructura de red subyacente.

Multiplexación y el Sistema de Puertos

Un puerto UDP actúa como una cola interna de datagramas entrantes gestionada por el sistema operativo.

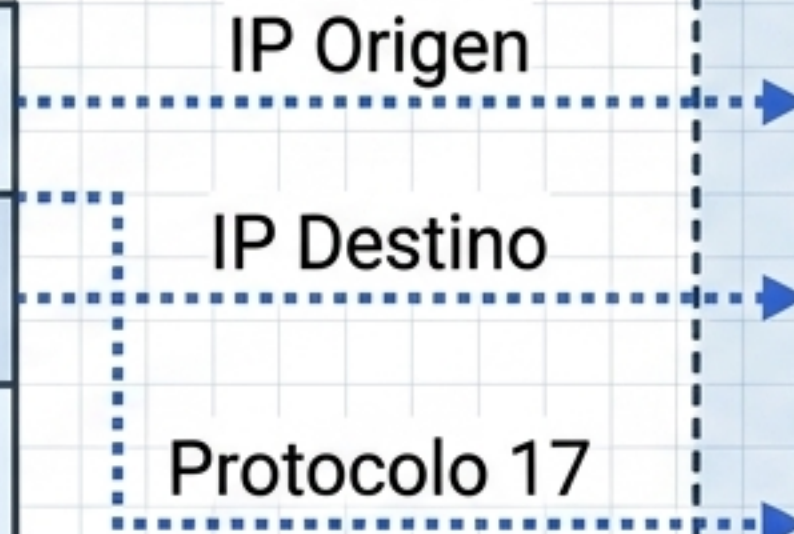
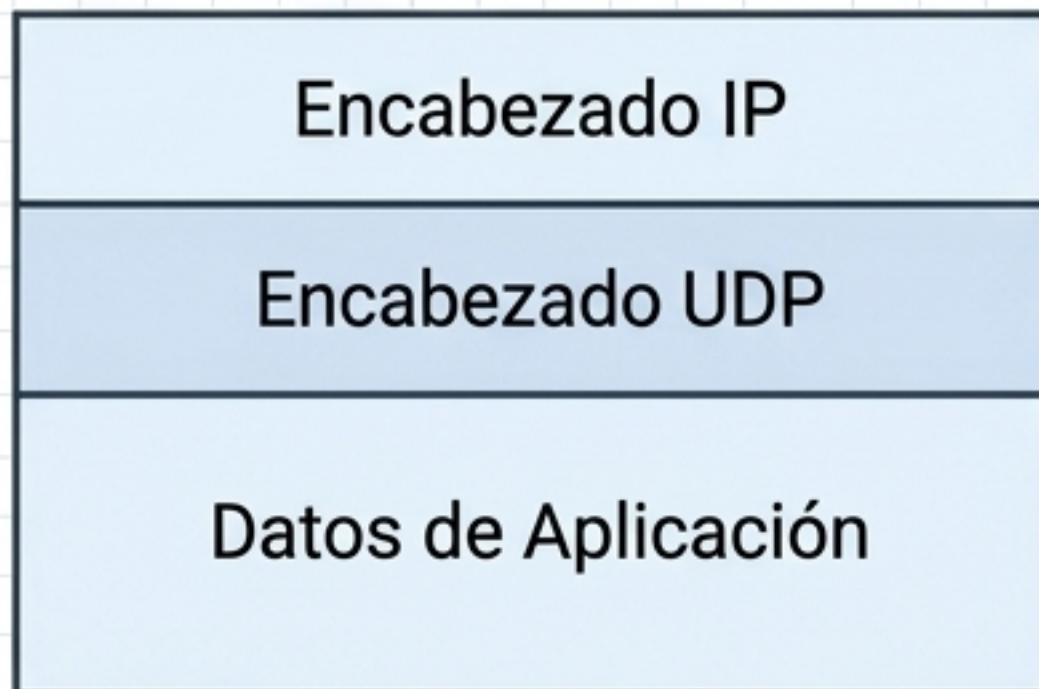


Puertos Bien Conocidos (Well-Known)	
Puerto	Protocolo / Servicio
53	Domain Name Server (DNS)
67/68	BOOTP / DHCP
161	SNMP
520	Routing Information Protocol (RIP)

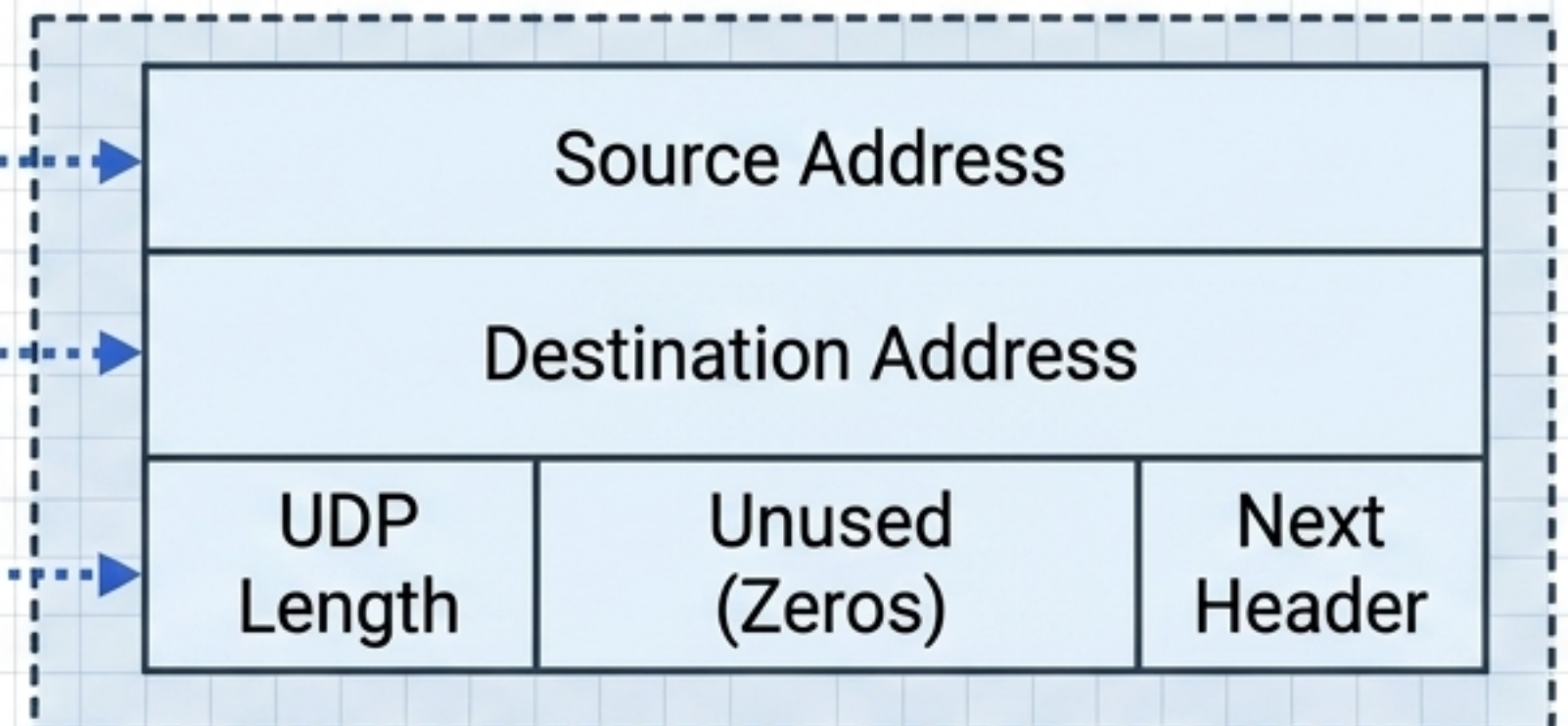
El Pseudo-Encabezado: Validación Cruzada

Regla Estricta: El pseudo-encabezado nunca se transmite por la red. Solo existe en la memoria RAM para el cálculo del Checksum.

IP Datagrama



Pseudo-encabezado en RAM



El Problema: La cabecera UDP solo valida el Puerto. ¿Qué pasa si el paquete llegó a la IP equivocada con el mismo puerto abierto?

La Solución: Al tomar prestadas las direcciones IP para el cálculo matemático, UDP asegura criptográficamente que el datagrama llegó a la máquina correcta.

Anatomía de un Checksum (Algoritmo UDP)

Inputs

Puerto Origen (5000) -> 0x1388
Puerto Destino (6000) -> 0x1770
Payload ('HI') -> 0x4849

Proceso

0x1388
+ 0x1770
+ 0x4849

0x7341

1x18251 -> Acarreo Circular -> 0x8251 + 0x0001 = 0x8252

Resultado

Suma Acumulada = 0xF6BA

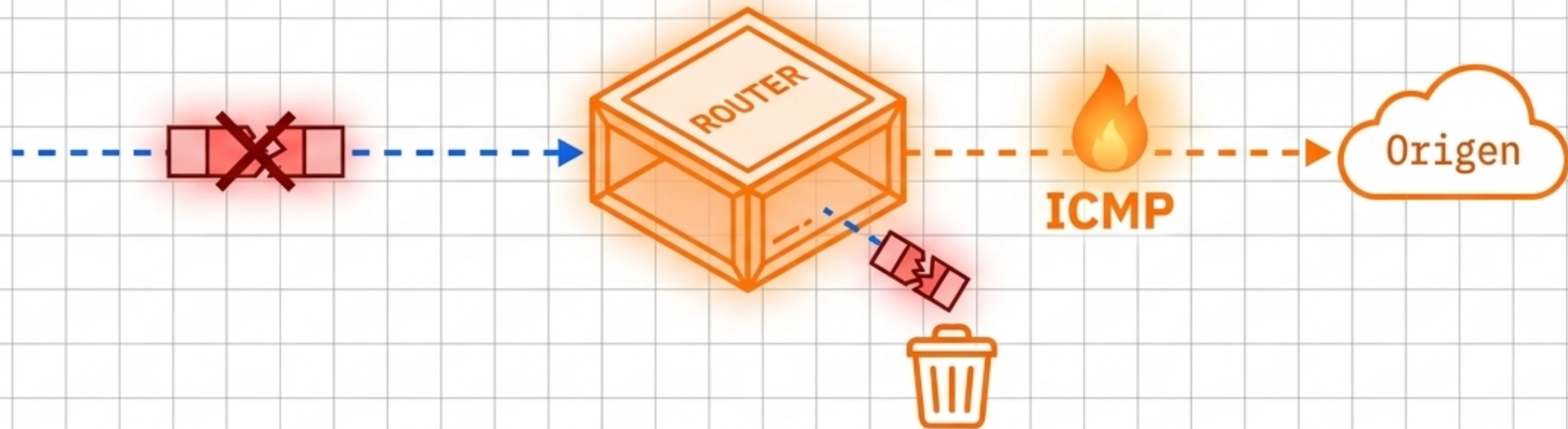
Complemento a 1

Inversión de bits (Complemento a 1) = 0x0945

Nota de Diseño IPv4

Si el checksum calculado es 0x0000, se transmite como todos unos (0xFFFF). Un campo en 0x0000 significa que el emisor optó por no calcularlo.

ICMP: El Sistema Nervioso de Internet



1 Diseño Stateless

ICMP informa al origen del problema. El router no guarda memoria del error ni intenta retransmitir.

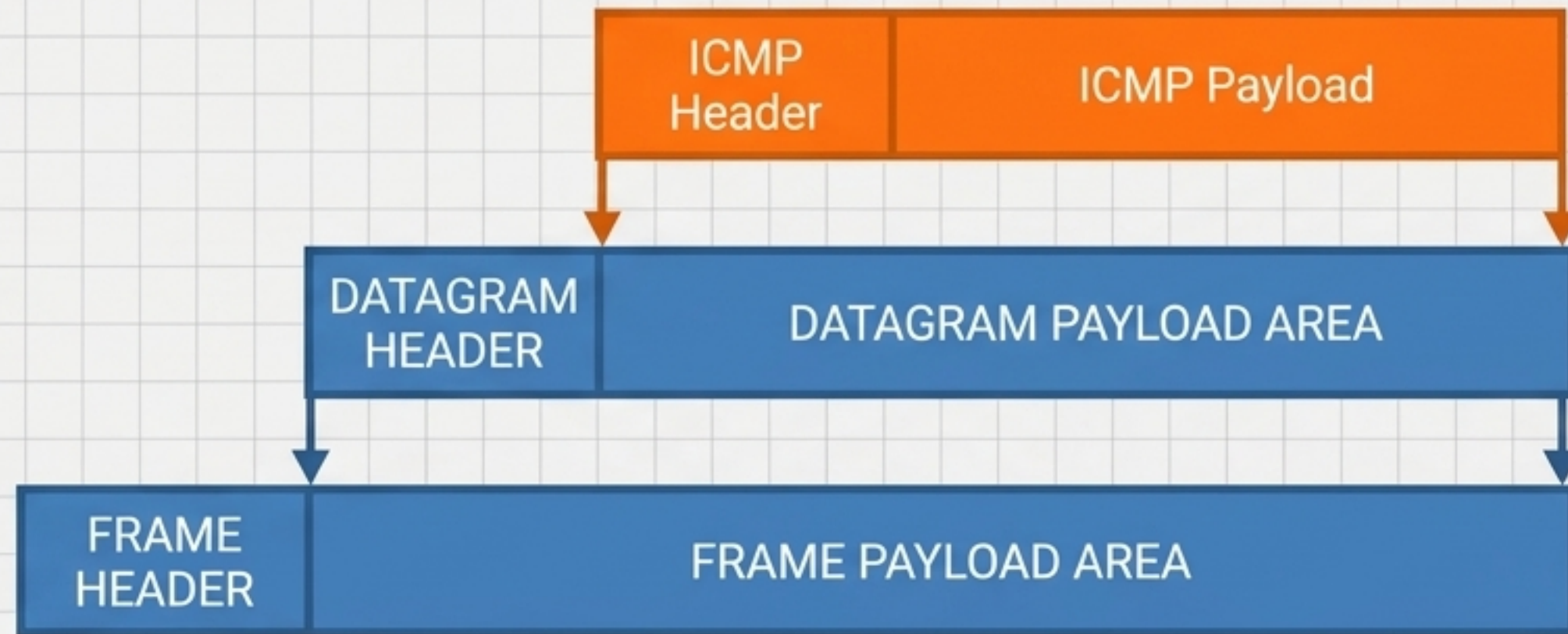
2 Seguridad Activa

Corregir errores localmente requeriría guardar estado, abriendo la puerta a ataques de agotamiento de recursos (DDoS).

3 Destinatario IP

Los mensajes ICMP van al módulo IP del sistema origen, rara vez directamente al usuario o aplicación.

La Paradoja de la Capa 3



El Dilema

ICMP es estructuralmente una parte obligatoria del protocolo de Capa 3 (Internet). Sin embargo, **no utiliza** un sistema de enrutamiento paralelo para reportar sus errores.

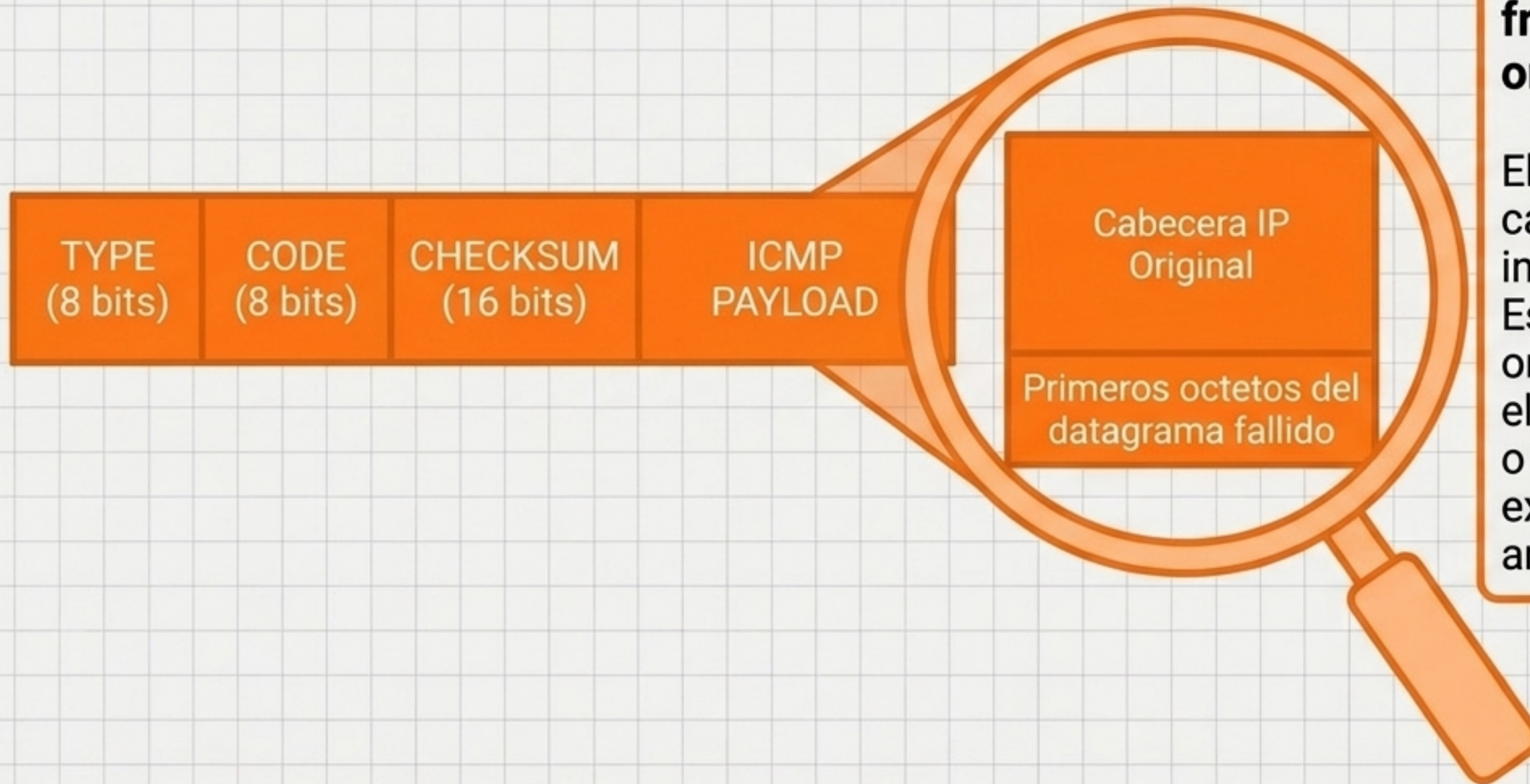
La Solución

ICMP viaja como carga útil dentro de datagramas IP estándar, como si fuera un protocolo de Capa 4.



Regla de Excepción: Para evitar tormentas de errores infinitas, **NUNCA** se genera un mensaje ICMP en respuesta a un error causado por otro mensaje ICMP.

Estructura Universal del Mensaje ICMP



¿Por qué ICMP devuelve fragmentos del paquete original?

El payload siempre incluye la cabecera IP original y el inicio de los datos fallidos. Esto es vital para que el host origen pueda demultiplexar el error y notificar al proceso o aplicación de Capa 4 exacta que generó el tráfico anómalo.

Ping: Validación de la Pila de Red

Basado en Echo Request y Echo Reply, un ping exitoso valida múltiples capas de infraestructura simultáneamente.



- ✓ La tabla de enrutamiento del origen tiene una ruta válida.
- ✓ ARP (IPv4) o NDP (IPv6) funcionan correctamente en el primer salto.
- ✓ Los routers intermedios reenvían el paquete en ambas direcciones.
- ✓ La máquina destino tiene suministro eléctrico y conexión.
- ✓ Los módulos IP e ICMP del host destino están completamente operativos.

Catálogo de Fallos I: Inalcanzable y MTU

Destination Unreachable

- IPv4 Type 3 / IPv6 Type 1
 - Code 0 (v4): Red Inalcanzable (Fallo de enrutamiento)
 - Code 1 (v4): Host Inalcanzable (Fallo en último salto / ARP)
 - Code 3 (v4) / Code 4 (v6): Puerto Inalcanzable (Host vivo, aplicación inactiva)

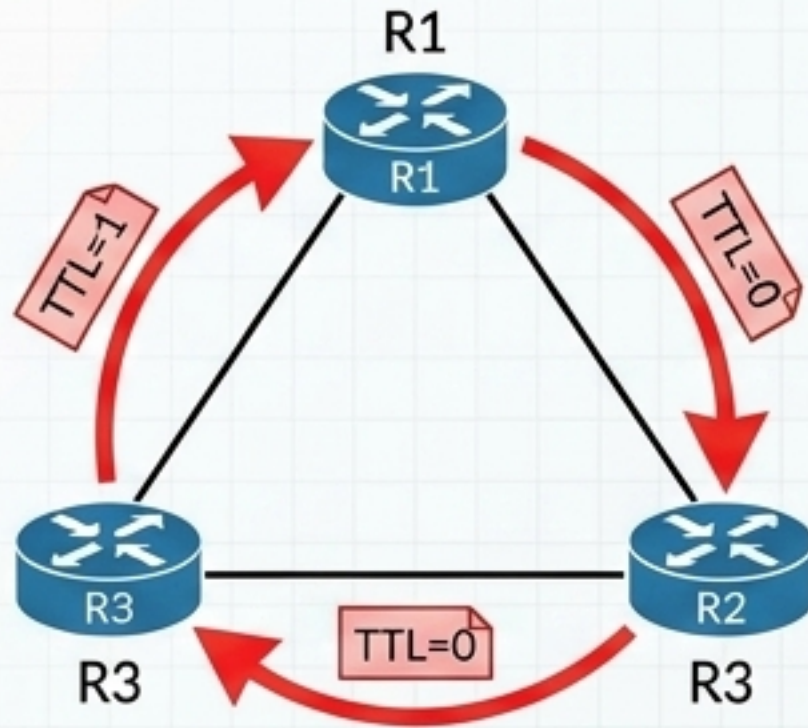
Problemas de Tamaño (MTU)

- IPv4 (Code 4): Fragmentación necesaria pero bit DF (Don't Fragment) activado.
- IPv6 (Type 2): Packet Too Big. Obligatorio porque los routers IPv6 nunca fragmentan en tránsito. Nota: Este mensaje de ICMPv6 incluye la MTU permitida y es el motor principal del Path MTU Discovery.

Figure 10.8 Examples of well-known UDP protocol port numbers.

Catálogo de Fallos II: Bucles y Optimización

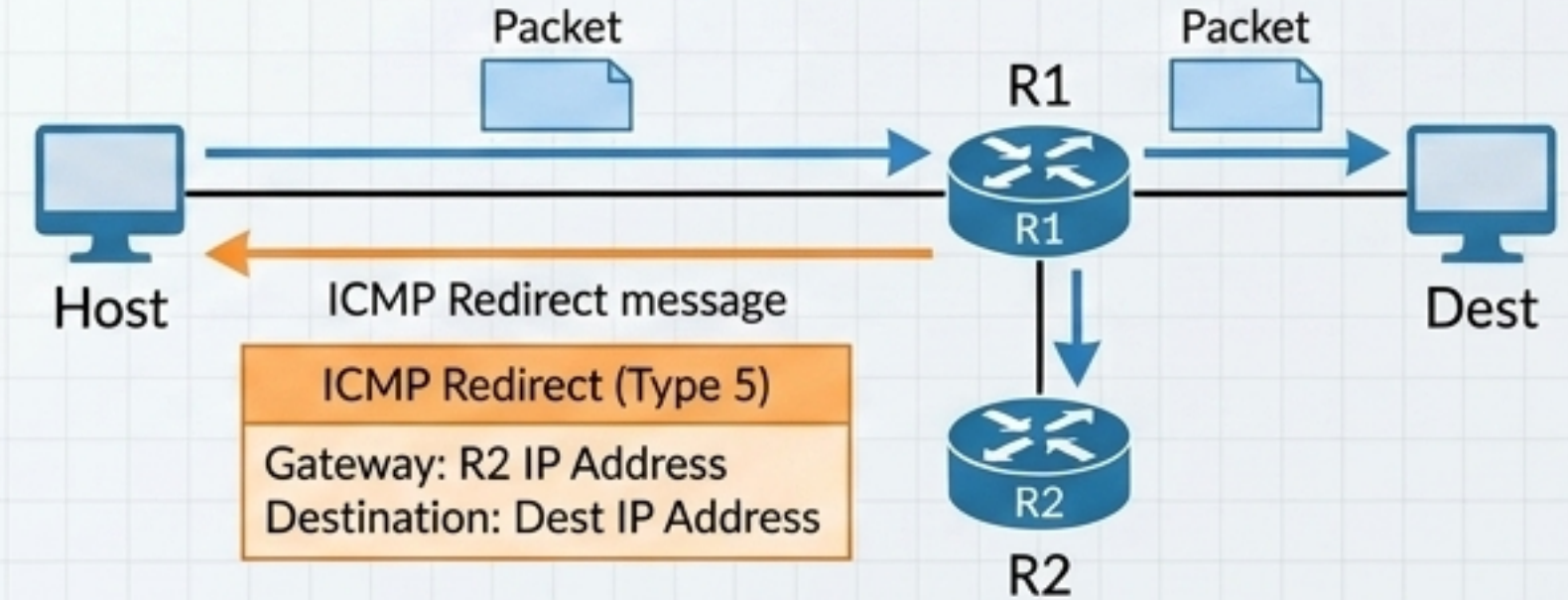
Time Exceeded (IPv4 Type 11 / IPv6 Type 3)



Escenario 1: El límite de saltos (TTL) llega a cero. Evita que datagramas circulen infinitamente por tablas inconsistentes.

Escenario 2: El temporizador expira esperando fragmentos perdidos en el reensamblaje final.

Redirect (Type 5)



Mecanismo: Permite a los hosts iniciar con tablas de enrutamiento mínimas y aprender rutas óptimas dinámicamente cuando utilizan un primer salto no óptimo.

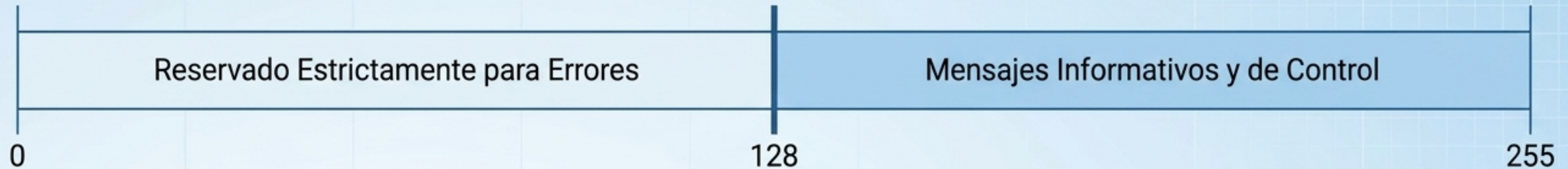
Evolución del Transporte: UDP en IPv4 vs. IPv6

Dimensión Técnica	IPv4	IPv6 (Modernización)
Obligatoriedad del Checksum	Opcional (Puede transmitirse como 0x0000)	Estrictamente Obligatorio
Tamaño del Pseudo-encabezado	12 octetos	40 octetos
Campo de Identificación	Usa el campo PROTO en la cabecera IP	Usa el campo NEXT HEADER

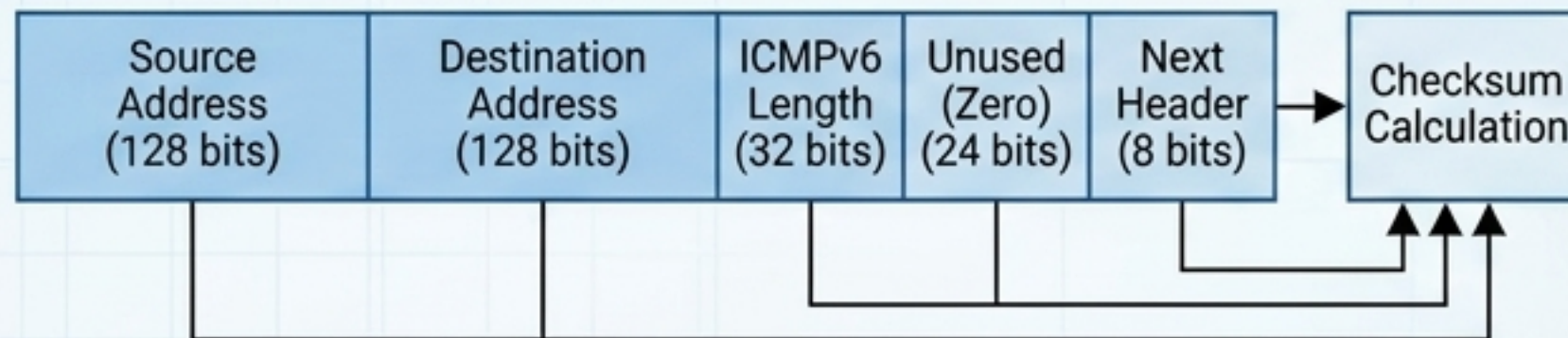
Síntesis: La eliminación del checksum en la cabecera IP de IPv6 forzó a UDP a hacer su propio checksum obligatorio, garantizando así la integridad de extremo a extremo.

Evolución del Diagnóstico: El Salto a ICMPv6

ICMPv6 Type Codes



IPv6 Pseudo-header for ICMPv6 Checksum



Key ICMPv6 Upgrades

- **Seguridad Criptográfica:** ICMPv6 ahora incorpora un pseudo-encabezado (como UDP) en su cálculo matemático para asegurar que el mensaje de error no fue entregado erróneamente.
- **Expansión Arquitectónica:** ICMPv6 absorbe funciones fundamentales de la red, incorporando el Neighbor Discovery Protocol (NDP), Soporte Multicast (MLD) y la gestión de Movilidad IP.

The Protocol Blueprint: Hoja de Referencia Técnica

UDP Specs	Algoritmo Checksum	ICMP Core Types
TAMAÑO CABECERA: 8 Bytes CAMPOS (16-bit): Origen, Destino, Longitud, Checksum. PROTOCOL ID / NEXT HEADER: 17 (0x11) PSEUDO-HEADER: 12B (v4) / 40B (v6)	- Dividir los datos en bloques de 16 bits. - Suma acumulativa en complemento a uno. - Reinyectar acarreo (carry) circularmente. - Invertir bits del resultado final. <i>*(Regla IPv4: Si el resultado es 0x0000, transmitir como todos unos 0xFFFF)*</i>	ECHO REPLY: Type 0 (v4) Type 129 (v6) ECHO REQUEST: Type 8 (v4) Type 128 (v6) DEST. UNREACHABLE: Type 3 (v4) Type 1 (v6) TIME EXCEEDED: Type 11 (v4) Type 3 (v6) REDIRECT: Type 5 (v4) Type 137 (v6) PACKET TOO BIG (MTU): Type 2 (v6 solo)